Задача 4. Стек

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	2 мегабайта

Реализовать стек во внешней памяти, в котором операции добавления, поиска и удаления последнего элемента работают за: $O(1), O(1), O\left(\frac{k}{B}\right)$, соответственно, без инвалидации указателей.

Формат входных данных

Первая строка: целое число Q (количество операций, $1 \leq Q \leq 10^7$. Далее Q строк — операции:

- + x — push элемента x (x — целое число, $|x| \leq 10^9$)
- - — pop последнего элемента (вывести его значение)
- ? или top — вывести значение вершины стека без удаления

Формат выходных данных

Для каждой операции - и ? вывести соответствующее значение (по одному числу в строке).

Пример

input.txt	output.txt
7 + 10 + 20 + 30 ? - - ? -	30 30 20 10